$$p_Y(y)=p_X(\mathrm{e}^y)\,|\mathrm{e}^y|=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\mathrm{e}^y\sigma}\exp\left\{-\frac{(\ln \mathrm{e}^y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}\mathrm{e}^y$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\exp\left\{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},\qquad -\infty<y<\infty.$$

这正是 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度函数.

18. 设随机变量 $Y\sim LN(5,0.12^2)$,试求 $P(Y<188.7)$.

解 $P(Y<188.7)=P(\ln Y<\ln 188.7)=\Phi\left(\frac{5.24-5}{0.12}\right)=\Phi(2)=0.977\,2.$

§2.7 分布的其他特征数

内容概要

1. k 阶矩

(1) 称 $\mu_k=E(X^k)$ 为 X 的 k 阶**原点矩**.一阶原点矩就是数学期望;

(2) 称 $\nu_k=E(X-E(X))^k$ 为 X 的 k 阶**中心矩**.二阶中心矩就是方差;

(3) 前 k 阶中心矩可用原点矩表示,如

$$\nu_1=0,$$
$$\nu_2=\mu_2-\mu_1^2,$$
$$\nu_3=\mu_3-3\mu_2\mu_1+2\mu_1^3,$$
$$\nu_4=\mu_4-4\mu_3\mu_1+6\mu_2\mu_1^2-3\mu_1^4.$$

2. 变异系数 称比值 $C_v(X)=\frac{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}}{E(X)}$ 为 X 的变异系数.变异系数是一个无量纲的量.

3. 分位数 设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$,密度函数为 $p(x)$.对任意 $p\in(0,1)$,

(1) 称满足条件

$$F(x_p)=\int_{-\infty}^{x_p}p(x)\,\mathrm{d}x=p$$

的 x_p 为此分布的 p **分位数**,又称**下侧 p 分位数**,它把密度函数下的面积一分为二,左侧面积恰好为 p;

(2) 称满足条件

$$1-F(x_p')=\int_{x_p'}^{\infty}p(x)\,\mathrm{d}x=p$$

的 x_p' 为此分布的**上侧 p 分位数**;

(3) 分位数与上侧分位数的转换公式: $x_p'=x_{1-p}$, $x_p=x_{1-p}'$;

(4) 称 $p=0.5$ 时的 p 分位数 $x_{0.5}$ 为此分布的**中位数**,即 $x_{0.5}$ 满足

$$F(x_{0.5}) = \int_{-\infty}^{x_{0.5}} p(x)\,\mathrm{d}x = 0.5;$$

(5) 若随机变量 X 的密度函数 $p(x)$ 是偶函数,则此分布的 p 分位数 x_p 满足 $x_p = -x_{1-p}$.中位数为分布对称中心;

(6) 记标准正态分布的 p 分位数为 u_p.因为标准正态密度函数是偶函数,所以$u_p = -u_{1-p}$.譬如 $u_{0.25} = -u_{0.75} = -0.675$;

(7) 一般正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的 p 分位数 x_p 满足 $x_p = \mu + \sigma \times u_p$.譬如 $N(10,2^2)$ 的 0.25 分位数为 $x_{0.25} = 10 + 2u_{0.25} = 8.65$;

(8) 分布的矩有可能不存在,但连续分布的分位数总存在.p 分位数 x_p 总是 p 的增函数.

4. 偏度系数

(1) 称比值

$$\beta_S = \frac{E(X - E(X))^3}{[\mathrm{Var}(X)]^{3/2}}$$

为 X 的分布的偏度系数,简称**偏度**;

(2) 偏度系数刻画的是分布的不对称程度,$|\beta_S|$愈大,分布的对称性愈差;

(3) 任一对称分布的偏度 $\beta_S = 0$.当 $\beta_S > 0$ 时,分布为正偏(又称右偏);当$\beta_S < 0$ 时,分布为负偏(又称左偏).

5. 峰度系数

(1) 称

$$\beta_k = \frac{E(X - E(X))^4}{[\mathrm{Var}(X)]^2} - 3$$

为 X 的分布的峰度系数,简称峰度;

(2) 峰度系数是刻画分布的尖峭性和尾部粗细的一个特征数;

(3) 任一正态分布的峰度$\beta_k = 0$.当$\beta_k < 0$时,分布比标准正态分布平坦;当$\beta_k > 0$ 时,分布比标准正态分布更尖峭.

6. 偏度与峰度都是描述分布(密度)形状的参数.

习题与解答 2.7

1. 设随机变量 $X \sim U(a,b)$,对 $k = 1,2,3,4$,求$\mu_k = E(X^k)$ 与 $\nu_k = E(X - E(X))^k$.进一步求此分布的偏度系数和峰度系数.

解　因为

$$E(X^k) = \int_a^b \frac{x^k}{b-a}\mathrm{d}x = \frac{1}{b-a} \times \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1},$$

所以

$$\mu_1 = E(X) = \frac{a+b}{2}, \qquad \mu_2 = E(X^2) = \frac{1}{3}(a^2 + ab + b^2),$$

$$\mu_3 = E(X^3) = \frac{1}{4}(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3),$$

$$\mu_4 = E(X^4) = \frac{1}{5}(a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4).$$

$$\nu_1 = E(X - E(X)) = 0, \qquad \nu_2 = E(X - E(X))^2 = \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12},$$

$$\nu_3 = \mu_3 - 3\mu_2\mu_1 + 2\mu_1^3 = 0, \quad \nu_4 = \mu_4 - 4\mu_3\mu_1 + 6\mu_2\mu_1^2 - 3\mu_1^4 = \frac{(b-a)^4}{80}.$$

偏度系数和峰度系数分别为

$$\beta_S = \frac{\nu_3}{\nu_2^{3/2}} = 0, \qquad \beta_k = \frac{\nu_4}{\nu_2^2} - 3 = \frac{(b-a)^4/80}{[(b-a)^2/12]^2} - 3 = -1.2.$$

注:上述 β_S,β_k 与 a,b 无关,这表明:任一均匀分布的偏度为 0,峰度为 -1.2.

2. 设随机变量 $X \sim U(0,a)$,求此分布的变异系数.

解 因为 $E(X) = a/2$, $\mathrm{Var}(X) = a^2/12$,所以此分布的变异系数为

$$C_v(X) = \frac{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}}{E(X)} = \frac{\sqrt{a^2/12}}{a/2} = \frac{\sqrt{3}}{3} = 0.577\,4.$$

3. 求以下分布的中位数:

(1) 区间 (a,b) 上的均匀分布;

(2) 正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$;

(3) 对数正态分布 $LN(\mu,\sigma^2)$.

解 (1) 从 $0.5 = \int_a^{x_{0.5}} \frac{1}{b-a}\mathrm{d}x$ 中解得 $x_{0.5} = \frac{a+b}{2}$.

(2) 记 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,由 $P(X \leqslant \mu) = \Phi\left(\frac{\mu-\mu}{\sigma}\right) = 0.5$ 可得 $x_{0.5} = \mu$.

(3) 记 $Y \sim LN(\mu,\sigma^2)$,令 $X = \ln Y$,则 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$.又记 $x_{0.5}$ 为 X 的中位数,$y_{0.5}$ 为 Y 的中位数,则由(2)知 $x_{0.5} = \mu$,即

$$0.5 = P(X \leqslant \mu) = P(\ln Y \leqslant \mu) = P(Y \leqslant \mathrm{e}^{\mu}),$$

由此得 $y_{0.5} = \mathrm{e}^{\mu}$.

4. 设随机变量 $X \sim Ga(\alpha,\lambda)$,对 $k = 1,2,3$,求 $\mu_k = E(X^k)$ 与 $\nu_k = E(X - E(X))^k$.

解 因为

$$E(X^k) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\int_0^\infty x^{k+\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x = \frac{\Gamma(k+\alpha)}{\Gamma(\alpha)\lambda^k},$$

所以

$$\mu_1 = E(X) = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad \mu_2 = E(X^2) = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2},$$

$$\mu_3 = E(X^3) = \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)}{\lambda^3},$$

$$\nu_1 = E(X - E(X)) = 0, \quad \nu_2 = \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2},$$

$$\nu_3 = \mu_3 - 3\mu_2\mu_1 + 2\mu_1^3 = \frac{2\alpha}{\lambda^3}.$$

5. 设随机变量 $X \sim Exp(\lambda)$，对 $k=1,2,3,4$，求 $\mu_k = E(X^k)$ 与 $\nu_k = E(X-E(X))^k$. 进一步求此分布的变异系数、偏度系数和峰度系数.

解　因为

$$E(X^k) = \lambda \int_0^{\infty} x^k e^{-\lambda x} dx = \frac{k!}{\lambda^k},$$

所以

$$\mu_1 = E(X) = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mu_2 = E(X^2) = \frac{2}{\lambda^2},$$

$$\mu_3 = E(X^3) = \frac{6}{\lambda^3}, \qquad \mu_4 = E(X^4) = \frac{24}{\lambda^4},$$

$$\nu_1 = E(X - E(X)) = 0, \qquad \nu_2 = \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2},$$

$$\nu_3 = \mu_3 - 3\mu_2\mu_1 + 2\mu_1^3 = \frac{2}{\lambda^3}, \qquad \nu_4 = \mu_4 - 4\mu_3\mu_1 + 6\mu_2\mu_1^2 - 3\mu_1^4 = \frac{9}{\lambda^4}.$$

此分布的变异系数、偏度系数和峰度系数分别为

$$C_v(X) = \frac{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}}{E(X)} = \frac{\sqrt{1/\lambda^2}}{1/\lambda} = 1,$$

$$\beta_S = \frac{\nu_3}{\nu_2^{3/2}} = \frac{2/\lambda^3}{[1/\lambda^2]^{3/2}} = 2, \qquad \beta_k = \frac{\nu_4}{\nu_2^2} - 3 = \frac{9/\lambda^4}{1/\lambda^4} - 3 = 6.$$

由此可见：指数分布的变异系数、偏度系数与峰度系数均与参数 λ 无关. 它永远是正偏尖峰.

6. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(10,9)$，试求 $x_{0.1}$ 和 $x_{0.9}$.

解　一般正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的 p 分位数 x_p 与标准正态分布的 p 分位数 u_p 间满足关系式：$x_p = \mu + \sigma \times u_p$，所以

$$x_{0.1} = 10 + 3u_{0.1} = 10 + 3 \times (-1.282) = 6.154,$$

$$x_{0.9} = 10 + 3u_{0.9} = 10 + 3 \times 1.282 = 13.846.$$

7. 设随机变量 X 服从双参数韦布尔分布，其分布函数为

$$F(x) = 1 - \exp\left\{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^m\right\}, \quad x > 0,$$

其中 $\eta > 0, m > 0$. 试写出该分布的 p 分位数 x_p 的表达式，且求出当 $m = 1.5, \eta = 1\,000$ 时的 $x_{0.1}, x_{0.5}, x_{0.8}$ 的值.

解　因为 p 分位数 x_p 满足

$$1 - \exp\left\{-\left(\frac{x_p}{\eta}\right)^m\right\} = p,$$

解之得

$$x_p = \eta[-\ln(1-p)]^{1/m}.$$

将 $m = 1.5, \eta = 1\,000$ 代入上式，可得

$$x_{0.1} = 1\,000(-\ln 0.9)^{1/1.5} = 223.08,$$
$$x_{0.5} = 1\,000(-\ln 0.5)^{1/1.5} = 783.22,$$
$$x_{0.8} = 1\,000(-\ln 0.2)^{1/1.5} = 1\,373.36.$$

8. 自由度为 2 的 χ^2 分布的密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}, \qquad x > 0.$$

试求出其分布函数及分位数 $x_{0.1}, x_{0.5}, x_{0.8}$.

解 此分布的分布函数 $F(x)$ 为

当 $x \leqslant 0$ 时, $F(x) = 0$; 当 $x > 0$ 时,

$$F(x) = P(X \leqslant x) = \int_0^x \frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2}}dt = 1 - e^{-\frac{x}{2}}.$$

所以此分布的 p 分位数 x_p 满足 $p = F(x_p) = 1 - e^{-\frac{x_p}{2}}$, 从中解得 $x_p = -2\ln(1-p)$. 由此得 $x_{0.1} = -2\ln 0.9 = 0.211$; $x_{0.5} = -2\ln 0.5 = 1.386$; $x_{0.8} = -2\ln 0.2 = 3.219$.

9. 设随机变量 X 的密度函数 $p(x)$ 关于直线 $x = c$ 是对称的, 且 $E(X)$ 存在, 试证:

(1) 这个对称中心 c 既是均值又是中位数, 即 $E(X) = x_{0.5} = c$;

(2) 如果 $c = 0$, 则 $x_p = -x_{1-p}$.

证 (1) 由 $p(x)$ 关于直线 $x = c$ 对称可知 $p(c+x) = p(c-x)$, $-\infty < x < \infty$, 因此

$$\begin{aligned} E(X-c) &= \int_{-\infty}^{\infty}(x-c)p(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} tp(t+c)dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} tp(c-t)dt = \int_{-\infty}^{\infty}(c-y)p(y)dy \\ &= E(c-X), \end{aligned}$$

所以得 $E(X) = c$. 又由

$$\begin{aligned} 0.5 &= \int_{-\infty}^{x_{0.5}} p(x)dx = \int_{-\infty}^{x_{0.5}-c} p(c+y)dy \\ &= \int_{-\infty}^{x_{0.5}-c} p(c-y)dy = \int_{2c-x_{0.5}}^{\infty} p(t)dt = \int_{x_{0.5}}^{\infty} p(x)dx, \end{aligned}$$

所以 $2c - x_{0.5} = x_{0.5}$, 由此得 $x_{0.5} = c$.

(2) 当 $c = 0$ 时,

$$p = \int_{-\infty}^{x_p} p(x)dx = \int_{-x_p}^{\infty} p(-y)dy = \int_{-x_p}^{\infty} p(y)dy = 1 - F(-x_p),$$

又由

$$F(-x_p) = 1 - p, \quad 即 \quad -x_p = x_{1-p},$$

由此得结论.

10. 试证随机变量 X 的偏度系数与峰度系数对位移和改变比例尺是不变的, 即对任意的实数 $a, b(b \neq 0)$, $Y = a + bX$ 与 X 有相同的偏度系数与峰度系数.

解 因为 $E(Y) = E[a + bX] = a + bE(X)$, 所以

$$\frac{E[Y-E(Y)]^3}{\{E[Y-E(Y)]^2\}^{3/2}} = \frac{E[a+bX-a-bE(X)]^3}{\{E[a+bX-a-bE(X)]^2\}^{3/2}} = \frac{E[X-E(X)]^3}{\{E[X-E(X)]^2\}^{3/2}},$$

即 Y 与 X 有相同的偏度系数.又因为

$$\frac{E[Y-E(Y)]^4}{\{E[Y-E(Y)]^2\}^2}=\frac{E[a+bX-a-bE(X)]^4}{\{E[a+bX-a-bE(X)]^2\}^2}=\frac{E[X-E(X)]^4}{\{E[X-E(X)]^2\}^2},$$

所以 Y 与 X 有相同的峰度系数.

11. 设某项维修时间 T(单位:分) 服从对数正态分布 $LN(\mu,\sigma^2)$.

(1) 求 p 分位数 t_p;

(2) 若 $\mu=4.127\ 1$,求该分布的中位数;

(3) 若 $\mu=4.127\ 1,\sigma=1.036\ 4$,求完成 95% 维修任务的时间.

解　因为 $T\sim LN(\mu,\sigma^2)$,所以 $X=\ln T\sim N(\mu,\sigma^2)$.记 x_p 为 $N(\mu,\sigma^2)$ 的 p 分位数,u_p 为 $N(0,1)$ 的 p 分位数,则由

$$p=P(X\leqslant x_p)=\Phi\left(\frac{x_p-\mu}{\sigma}\right)=\Phi(u_p)$$

知

$$x_p=\mu+\sigma u_p.$$

(1) 因为 $p=P(X\leqslant x_p)=P(\ln T\leqslant x_p)=P(T\leqslant e^{x_p})$,

所以

$$t_p=e^{x_p}=\exp\{\mu+\sigma u_p\}.$$

(2) 由本节习题 3(3) 知 $t_{0.5}=e^{4.127\ 1}=62$.

(3) 因为 $u_{0.95}=1.645$,所以当 $\mu=4.127\ 1,\sigma=1.036\ 4$ 时,完成 95% 的维修任务的时间 $t_{0.95}$ 为

$$t_{0.95}=\exp\{4.127\ 1+1.036\ 4\times 1.645\}=341.$$

12. 某种绝缘材料的使用寿命 T(单位:小时) 服从对数正态分布 $LN(\mu,\sigma^2)$.若已知分位数 $t_{0.2}=5\ 000$ 小时,$t_{0.8}=65\ 000$ 小时,求 μ 和 σ.

解　由上一题知对数正态分布 $LN(\mu,\sigma^2)$ 的 p 分位数为

$$t_p=\exp\{\mu+\sigma u_p\},$$

其中 u_p 为标准正态分布 $N(0,1)$ 的 p 分位数,所以根据题意有

$$5\ 000=t_{0.2}=\exp\{\mu+\sigma u_{0.2}\},$$
$$65\ 000=t_{0.8}=\exp\{\mu+\sigma u_{0.8}\}.$$

将 $u_{0.2}=-0.845,u_{0.8}=0.845$ 代入上面两式,可解得

$$\mu=9.799\ 7,\quad \sigma=1.517\ 8.$$

13. 某厂决定按过去生产状况对月生产额最高的 5% 的工人发放高产奖.已知过去每人每月生产额 X(单位:千克) 服从正态分布 $N(4\ 000,60^2)$,试问高产奖发放标准应把生产额定为多少?

解　根据题意知,求满足 $P(X>k)=0.05$ 的 k,即 $k=x_{0.95}$,其中 $x_{0.95}$ 为分布 $N(4\ 000,60^2)$ 的 95% 分位数.又记 u_p 为标准正态分布 $N(0,1)$ 的 p 分位数,则由 $x_p=\mu+\sigma u_p$,及 $u_{0.95}=1.645$ 可得

$$x_{0.95}=4\ 000+60\times 1.645=4\ 098.7$$

因此可将高产奖发放标准定在生产额为 4 099 千克.

补充习题及解答

14. 设 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,求 $E(|X-\mu|)^k$.

解

$$E(|X-\mu|)^k=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}|x-\mu|^k e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx.$$

若令 $y=(x-\mu)/\sigma,\sigma dy=dx$,可得

$$E(|X-\mu|)^k=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\sigma^k|y|^k e^{-y^2/2}dy=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{\infty}\sigma^k y^k e^{-y^2/2}dy.$$

再令 $y^2/2=t,y=(2t)^{1/2},dy=(2t)^{-1/2}dt$,可得

$$E(|X-\mu|)^k=\frac{\sigma^k}{\sqrt{\pi}}2^{k/2}\int_0^{\infty}t^{k/2-1/2}e^{-t}dt=\frac{\sigma^k}{\sqrt{\pi}}2^{k/2}\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right).$$

当 k 为偶数时,$E(|X-\mu|^k)=(k-1)!!\ \sigma^k$;

当 k 为奇数时,$E(|X-\mu|^k)=(k-1)!!\ \sigma^k\cdot\sqrt{2/\pi}$,其中 $n!!$ 表示不超过 n 且与 n 有相同奇偶性的所有正整数的乘积.

15. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布,试求 X 的前四阶原点矩、中心矩、偏度与峰度.

解 分几步进行.

(1) 先求 k 阶原点矩的递推公式.按定义

$$\mu_k=\sum_{x=0}^{\infty}x^k\frac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda},\qquad \lambda>0.$$

显然 $\mu_0=1$,而当 $k\geqslant 1$ 时有

$$\begin{aligned}\mu_k&=\lambda\sum_{x=1}^{\infty}[(x-1)+1]^{k-1}\frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}e^{-\lambda}\\&=\lambda\sum_{x=1}^{\infty}\sum_{i=0}^{k-1}\binom{k-1}{i}(x-1)^i\frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}e^{-\lambda}\\&=\lambda\sum_{i=0}^{k-1}\binom{k-1}{i}\sum_{x=1}^{\infty}(x-1)^i\frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}e^{-\lambda}=\lambda\sum_{i=0}^{k-1}\binom{k-1}{i}\mu_i.\end{aligned}$$

(2) 由此递推公式可导出前四阶原点矩.

$\mu_1=\lambda\mu_0=\lambda.$

$\mu_2=\lambda(\mu_0+\mu_1)=\lambda(1+\lambda).$

$\mu_3=\lambda(\mu_0+2\mu_1+\mu_2)=\lambda(1+3\lambda+\lambda^2).$

$\mu_4=\lambda(\mu_0+3\mu_1+3\mu_2+\mu_3)=\lambda[1+3\lambda+3\lambda(1+\lambda)+\lambda(\lambda^2+3\lambda+1)]$

$=\lambda(1+7\lambda+6\lambda^2+\lambda^3).$

(3) 再计算前四阶中心矩;

$\nu_1=0.$

$\nu_2=\lambda.$

$\nu_3 = \mu_3 - 3\mu_2\mu_1 + 2\mu_1^3 = \lambda(1 + 3\lambda + \lambda^2) - 3\lambda^2(1 + \lambda) + 2\lambda^3 = \lambda.$

$\nu_4 = \mu_4 - 4\mu_3\mu_1 + 6\mu_2\mu_1^2 - 3\mu_1^4$

$= \lambda(1 + 7\lambda + 6\lambda^2 + \lambda^3) - 4\lambda^2(1 + 3\lambda + \lambda^2) + 6\lambda^3(1 + \lambda) - 3\lambda^4$

$= \lambda(1 + 3\lambda).$

(4) 最后计算偏度 β_S 与峰度 β_k.

$$\beta_S = \frac{\nu_3}{\nu_2^{3/2}} = \frac{\lambda}{\lambda^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} > 0.$$

所以泊松分布是正偏分布，λ 愈小偏度愈大.

$$\beta_k = \frac{\nu_4}{\nu_2^2} - 3 = \frac{\lambda(1 + 3\lambda)}{\lambda^2} - 3 = \frac{1}{\lambda} > 0.$$

所以泊松分布比标准正态分布更尖峭一些，λ 愈小分布愈尖峭.

16. 设随机变量 X 服从二项分布 $b(n,p)$，试求 X 的前四阶原点矩、中心矩、偏度与峰度.

解　分几步进行.

(1) 先求 k 阶原点矩的递推公式.记

$$J_k(n) = \sum_{x=0}^{n} x^k \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}.$$

显然有 $J_0(n) = J_0(n-i) = 1, i = 1,2,\cdots,n$.而当 $k \geqslant 1$ 时有

$$\begin{aligned}
J_k(n) &= np\sum_{x=1}^{n}[(x-1)+1]^{k-1}\binom{n-1}{x-1}p^{x-1}(1-p)^{n-x} \\
&= np\sum_{x=1}^{n}\sum_{i=0}^{k-1}\binom{k-1}{i}(x-1)^i\binom{n-1}{x-1}p^{x-1}(1-p)^{n-x} \\
&= np\sum_{i=0}^{k-1}\binom{k-1}{i}\sum_{x=1}^{n}(x-1)^i\binom{n-1}{x-1}p^{x-1}(1-p)^{(n-1)-(x-1)} \\
&= np\sum_{i=0}^{k-1}\binom{k-1}{i}J_i(n-1).
\end{aligned}$$

(2) 由此递推公式可导出前四阶原点矩.

$\mu_1 = J_1(n) = npJ_0(n-1) = np.$

$\mu_2 = J_2(n) = np[J_0(n-1) + J_1(n-1)] = np[1 + (n-1)p].$

$\mu_3 = J_3(n) = np[J_0(n-1) + 2J_1(n-1) + J_2(n-1)]$

$= np\{1 + 2(n-1)p + (n-1)p[1 + (n-2)p]\}$

$= np[1 + 3(n-1)p + (n-1)(n-2)p^2].$

$\mu_4 = J_4(n) = np[J_0(n-1) + 3J_1(n-1) + 3J_2(n-1) + J_3(n-1)]$

$= np[1 + 7(n-1)p + 6(n-1)(n-2)p^2 + (n-1)(n-2)(n-3)p^3].$

(3) 再计算前四阶中心矩：

$\nu_1 = 0.$

$\nu_2 = np(1-p).$

$\nu_3 = \mu_3 - 3\mu_2\mu_1 + 2\mu_1^3$

$$= np[1 + 3(n-1)p + (n-1)(n-2)p^2] - 3n^2p^2[1 + (n-1)p] + 2n^3p^3$$
$$= np(1-p)(1-2p).$$

$$\nu_4 = \mu_4 - 4\mu_3\mu_1 + 6\mu_2\mu_1^2 - 3\mu_1^4 = np(1-p)[1 + 3(n-2)p(1-p)].$$

(4) 最后计算偏度 β_S 与峰度 β_k.

$$\beta_S = \frac{\nu_3}{\nu_2^{3/2}} = \frac{1-2p}{\sqrt{np(1-p)}} \begin{cases} > 0, & p < \dfrac{1}{2}, \\ = 0, & p = \dfrac{1}{2}, \\ < 0, & p > \dfrac{1}{2}, \end{cases}$$

由此可见：二项分布在 $p = 1/2$ 时是对称分布；当 $p < 1/2$ 时，二项分布正偏；当 $p > 1/2$ 时，二项分布负偏.

$$\beta_k = \frac{\nu_4}{\nu_2^2} - 3 = \frac{np(1-p)[1 + 3(n-2)p(1-p)]}{n^2p^2(1-p)^2} - 3$$
$$= \frac{1}{np(1-p)} - \frac{6}{n} = \frac{1}{n}\left(\frac{1}{p(1-p)} - 6\right).$$

更细致地讨论会发现：(i) 当 p 在区间 $[0.5 - \sqrt{3}/6, 0.5 + \sqrt{3}/6] \approx [0.21, 0.79]$ 内，$\beta_k \leqslant 0$，此时二项分布比标准正态分布更平坦，譬如在 $p = 0.5$ 时，$\beta_k = -2/n < 0$，此时二项分布是对称的，且比标准正态分布更平坦；(ii) 当 p 在区间 $[0.5 - \sqrt{3}/6, 0.5 + \sqrt{3}/6] \approx [0.21, 0.79]$ 外，$\beta_k > 0$，此时二项分布比标准正态分布更尖峭.

第三章
多维随机变量及其分布

§3.1 多维随机变量及其联合分布

内容概要

1. n 维随机变量 若 $X_1(\omega),X_2(\omega),\cdots,X_n(\omega)$ 是定义在同一个样本空间 $\Omega=\{\omega\}$ 上的 n 个随机变量,则称 $\boldsymbol{X}(\omega)=(X_1(\omega),X_2(\omega),\cdots,X_n(\omega))$ 为 n 维随机变量,或 n 元随机变量,或随机向量.

2. 联合分布函数 对任意的 n 个实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,n 个事件 $\{X_1\leqslant x_1\},\{X_2\leqslant x_2\},\cdots,\{X_n\leqslant x_n\}$ 同时发生的概率

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n)=P(X_1\leqslant x_1,X_2\leqslant x_2,\cdots,X_n\leqslant x_n)$$

称为 n 维随机变量 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的联合分布函数.

二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数 $F(x,y)=P(X\leqslant x,Y\leqslant y)$ 具有如下四条基本性质:

(1) **单调性** $F(x,y)$ 分别对 x 或 y 是单调不减的.

(2) **有界性** 对任意的 x 和 y,有 $0\leqslant F(x,y)\leqslant 1$,且

$$F(-\infty,y)=F(x,-\infty)=0,\qquad F(\infty,\infty)=1.$$

(3) **右连续性** 对每个变量都是右连续的,即

$$F(x+0,y)=F(x,y),\qquad F(x,y+0)=F(x,y).$$

(4) **非负性** 对任意的 $a<b,c<d$ 有

$$P(a<X\leqslant b,c<Y\leqslant d)=F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)+F(a,c)\geqslant 0.$$

可以证明:具有上述四条性质的二元函数 $F(x,y)$ 一定是某个二维随机变量的分布函数.注意:事件 $\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}$ 常可用平面上的**无穷直角区域**表示.

3. 联合分布列 若 (X,Y) 只取有限个或可列个数对 (x_i,y_j),则称 (X,Y) 为二维离散随机变量,称 $p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j)$,$i,j=1,2,\cdots$ 为 (X,Y) 的联合分布列,联合分布列也可用如下表格形式表示: